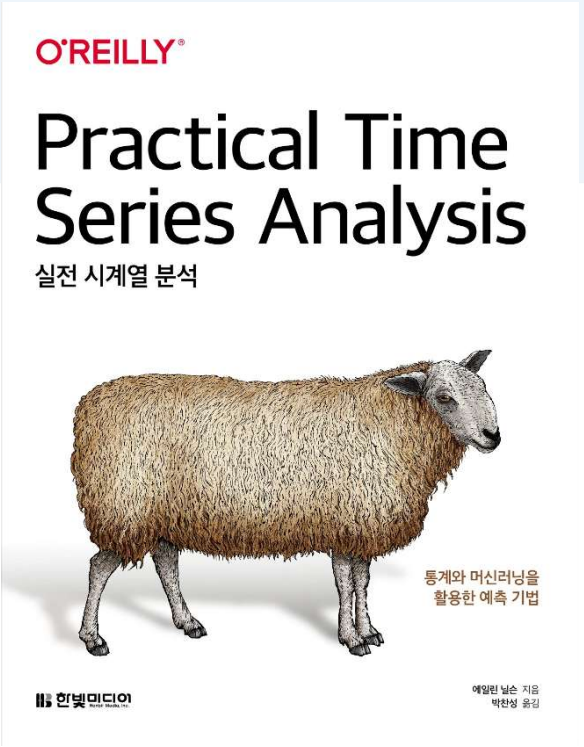
시계열분석

1주차: 시계열의 개요와 역사

교과목 개요



담당 교수: 김효영

이메일: hyoyoung@tukorea.ac.kr

Office Hour: 월요일 **15:30- 16:30,** 화요일 **15:30 – 16:30**

호수: **E312**호

평가방식: 중간고사 **(40%) +** 기말고사 **(40%) +** 출석 **(10%) +** 과제물(실습) **(10%)**

교재: 실전 시계열 분석 (저자: 에일린 닐슨/ 한빛미디어 출판사)

교과목 개요 및 타임라인

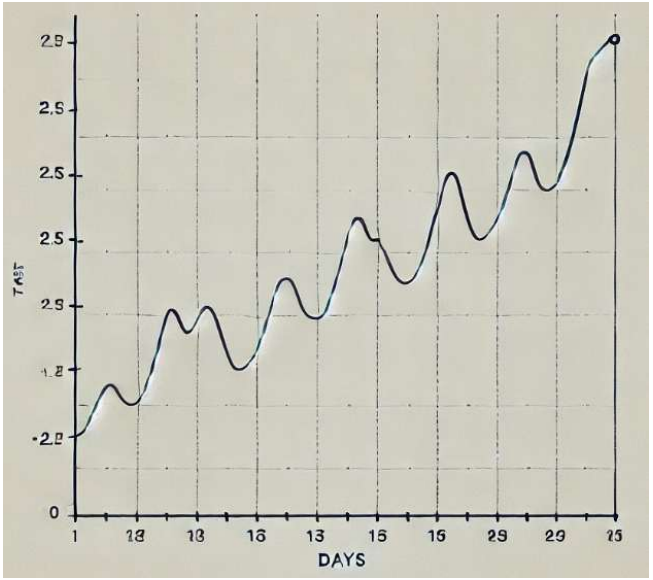
- 교과목 개요: 시계열 데이터 분석을 통하여 시간에 따른 상관관계 등의 패턴 추출 및 이를 바탕으로 미래에 대한 예측을 위한 다양한 기법 학습 및 응용 능력을 배양한다.
- 학습 성과: 다양한 시계열 데이터를 이해하고 탐구하며, 기본적인 분석 기법을 활용할 수 있는 능력을 개발한다.

주차	내용	주차	내용
1	시계열분석 개요	9	ARCH/GARCH 모형
2	시계열 데이터 탐색1	10	벡터자기회귀모형(VAR) 5/5녹화 강의
3	시계열 데이터 탐색2	11	공적분과 오차수정 모형
4	기초 분석 기법(이동평균, 차분, 로그변환 등)	12	상태공간모형 5/25녹화 강의
5	ARMA 모델 개요	13	상태공간모형 - 모형의 추정 및 예측
6	ARMA 모형의 식별 및 예측	14	시계열분석 실습
7	비정상적 시계열 모형화를 위한 ARIMA 모형	15	기말고사
8	중간고사	16	

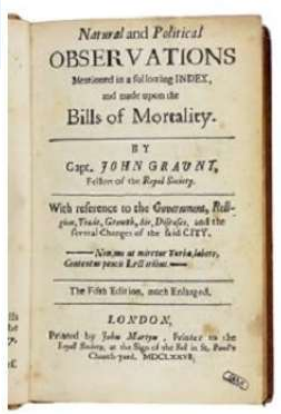
시계열분석(Time series analysis)

과거가 미래에 어떤 영향을 주는가?

- 시간 순서대로 정렬된 데이터에서 의미 있는 요약과 통계 정보를 추출하기 위한 노력
- 과거 행동을 진단할 뿐만 아니라 미래 행동을 예측하기 위해 수행



시계열 문제로서의 의학

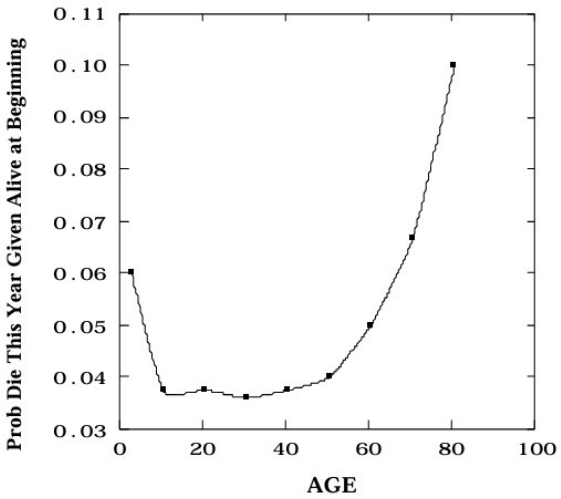

Natural and Political
OBSERVATIONS
Mentioned in a following INDEX,
and made upon the
Bills of Mortality.
BY
Capt. JOHN GRAUNT,
Fellow of the Royal Society.
With reference to the Government, Religion, Trade, Growth, Ayr, Diseases, and the several Changes of the said CITY.
The Fifth Edition, much Enlarged.
LONDON,

- 1662년에 John Grant가 의학 질문에 시계열식 사고를 적용한 첫 번째 결과물인 생명표 (life table) 공표
- 생명표는 특정 연령대에 있는 사람이 다음 생일 전에 사망할 확률을 의미

Table 1. Graunt's Life Table.

Age Interval	Prop. Deaths in Interval	Prop. Surviving til start of Interval
0-6	0.36	1.00
7-16	0.24	0.64
17-26	0.15	0.40
27-36	0.09	0.25
37-46	0.06	0.16
47-56	0.04	0.10
57-66	0.03	0.06
67-76	0.02	0.03
77-86	0.01	0.01

출처: https://perma.cc/HU6A-9W22



시계열 문제로서의 의학

하지만 의학은 여전히 통계학보다 생리학에 계속 집중...

1) 수 세기 동안 생리학과 해부학에 관한 연구는 의학의 주된 진보를 이끔

2) 의사를 위한 보고 기반 체계가 미비해 많은 정보를 공유하고 이를 표로 만드는 것을 어렵게 함

시계열 분석은 복잡한 기록 관리 시스템을 요구함

1) 기록은 시간의 흐름에 따라 서로 연결된 형태여야 함

2) 규칙적인 간격으로 수집되어야 함

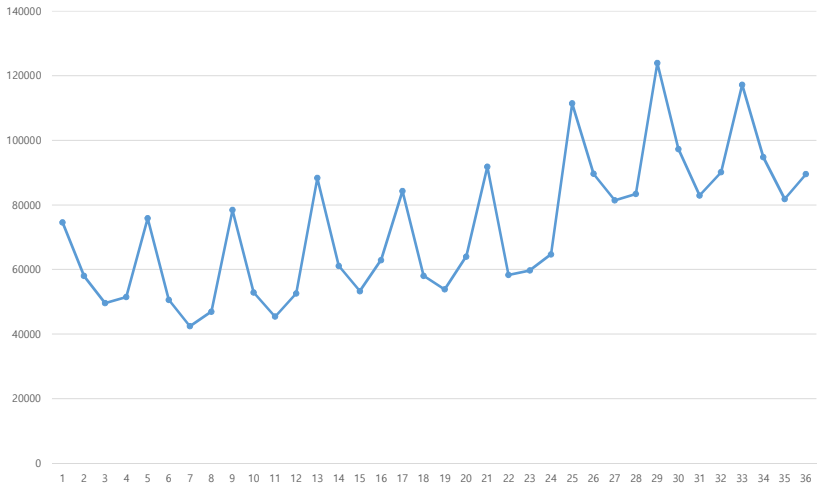
시계열의 예측과정

- 시계열: 시간의 흐름에 따라 차례로 기록된 변수의 관측치
- 기간: 연도별, 분기별, 월별, 주별, 일별, 시간별, 초단위

$$y_1, y_2, \cdots y_T$$

  - 시간 t 에서 y의 값을 나타내는 y_t 변수의 T 개의 관측치 표본을 나타냄

- 시계열의 성분 4가지
  - 추세: 장기적인 상승 혹은 하향이동
  - 계절: 1년간의 반복
  - 주기: 파동적 변동이나 경기순환
  - 무작위: 설명되지 않은 변동



애플의 분기별 매출액 산점도(백만달러)

시계열의 예측과정

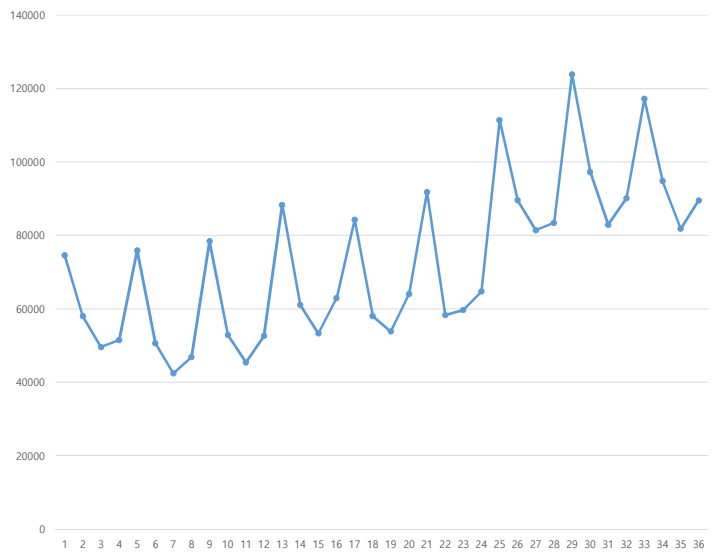
정성적 예측방법(Qualitative Forecasting)

- 경험과 지식을 가지고 있는 예측자의 판단에 기초
- 과거 데이터를 사용할 수 없을 때 유용
- 미래의 결과가 과거의 결과와는 많이 다를 것이고, 따라서 과거의 데이터를 사용할 수 없다고 생각이 들 때 사용
- 낙관론이나 지나친 확신과 같은 잘 알려진 편견에 노출되기 쉬움
- 문서화하기 어려움

정량적 예측방법(Quantitative Forecasting)

- 예측하고 싶은 변수의 과거데이터를 모형으로 분석
- 각 모형 은 시계열에서 하나 이상의 요소를 찾아내도록 특별히 개발

1주차 과제#2 - 예측해보자!



연도	분기	매출액 (백만 달러)
2015	Q1	74,600
2015	Q2	58,000
2015	Q3	49,600
2015	Q4	51,500
2016	Q1	75,900
2016	Q2	50,600
2016	Q3	42,400
2016	Q4	46,900
2017	Q1	78,400
2017	Q2	52,900
2017	Q3	45,400
2017	Q4	52,600
2018	Q1	88,300
2018	Q2	61,100
2018	Q3	53,300
2018	Q4	62,900
2019	Q1	84,300
2019	Q2	58,000
2019	Q3	53,800
2019	Q4	64,000

연도	분기	매출액 (백만 달러)
2020	Q1	91,800
2020	Q2	58,300
2020	Q3	59,700
2020	Q4	64,700
2021	Q1	111,400
2021	Q2	89,600
2021	Q3	81,400
2021	Q4	83,400
2022	Q1	123,900
2022	Q2	97,300
2022	Q3	82,900
2022	Q4	90,100
2023	Q1	117,200
2023	Q2	94,800
2023	Q3	81,800
2023	Q4	89,500
2024	Q1	
2024	Q2	
2024	Q3	
2024	Q4	